

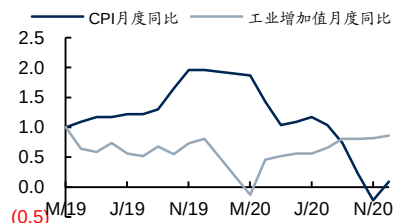
证券研究报告—深度报告

宏观经济

宏观专题报告

2021 年 03 月 29 日

CPI 与工业增加值月度同比增速



宏观数据

固定资产投资累计同比	35.00
社零总额当月同比	33.80
出口当月同比	154.9
M2	10.10

相关研究报告:

《“利率-利差”轮盘下的“风林火山”配置策略(一)》——2021-03-15
 《宏观专题报告: 拜登基建, 道阻且长》——2021-03-17
 《宏观专题报告: 透过幻影, 看破真相——基数扰动下的经济景气度识别》——2021-03-09
 《2021 年度春季中国宏观经济与债券市场展望: 复苏中继与债熊三段》——2021-03-25
 《宏观专题-后疫情时代稳杠杆的内涵》——2021-03-26

证券分析师: 董德志

电话: 021-60933158
 E-MAIL: dongdz@guosen.com.cn
 证券投资咨询执业资格证书编码: S0980513100001
 联系人: 王艺熹
 电话: 021-60893204
 E-MAIL: wangyixi@guosen.com.cn

独立性声明:

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于本人的职业理解, 通过合理判断并得出结论, 力求客观、公正, 结论不受任何第三方的授意、影响, 特此声明。

宏观专题

油铜“轮盘”

● 油、铜的经济属性和金融属性

全球需求复苏对应着油与铜的经济属性。从经济周期上来看, 原油价格的上涨通常在经济周期较早的时候出现。经济复苏带来的需求上行对原油需求的提振是明显的。铜价和铜需求量则常被视作经济运行的先行指标。美元走势对应着油与铜的金融属性。对于美国以外的其他国家来说, 美元越便宜, 购买商品就越便宜。美元指数的变化和此两类大宗商品价格的变化在大部分时期确实存在方向相反、幅度不一定相同的规律, 这种规律对于铜价来说更明显。

● 经济、金融属性背离时期大宗商品怎么走?

为了研究在这种双性背离的情况下商品价格如何变动, 我们找出了 1996 年以来商品价格驱动因素双性背离的所有时期。我们发现, 在全球经济上行趋势明确的情况下, 美元上行不能改变大宗商品价格上涨的趋势。经济和金融因素背离时, 经济因素在影响商品价格时占主导。

● 美国经济和全球经济的相对强弱是关键:

美元的走势时常脱离美国经济走势, 即美国经济走强时美元反而贬值的现象时有发生, 反之亦然。许多观点认为, 美元与美国经济产生背离的主要原因是, 美元汇率不仅取决于美国经济的强弱, 更取决于美国经济相对于全球经济的强弱。我们的理论假设是, 全球经济运行状况决定商品需求, 从而决定商品价格, 而美元汇率不仅取决于美国经济, 还由其他国家经济与美国经济相对强弱的强弱决定。我们发现历史数据与假设的符合度较高。

根据历史数据的总结 (括号内为历史数据符合理论推断的比例):

- 全球经济上行、美国经济上行但弱于其他国家时, 美元指数下行 (100%), 商品价格上行 (100%);
- 全球经济上行、美国经济上行且更强于其他国家时, 美元指数上行 (100%), 商品价格上行 (75%);
- 全球经济下行、美国经济上行时, 美元指数上行 (100%), 商品价格下行 (83.3%);
- 全球经济下行、美国经济下行但强于其他国家时, 美元指数上行 (100%), 商品价格下行 (83.3%);
- 全球经济下行、美国经济下行更多时, 美元指数上行 (与理论推断相反, 主要是因为美元的安全资产属性凸显), 商品价格下行 (100%);
- 全球经济上行、美国经济下行时, 美元指数下行 (100%), 商品价格上行 (100%)。

以上可总结为油铜“轮盘”图 (见正文第 16 页)。

● 实际利率和大宗商品价格有什么关系?

商品的金融属性越强, 则其与美债实际利率的负相关性越强。美债实际利率与油、铜价格弱负相关 (相关系数分别为 -0.27、-0.36), 与金、银价格负相关性明显 (相关系数分别为 -0.89、-0.69)。

内容目录

油、铜的经济属性和金融属性.....	5
全球需求复苏对应着油与铜的经济属性	5
美元走势对应着油与铜的金融属性	9
经济、金融属性背离时期大宗商品怎么走?	10
经济、金融双属性在哪些时期相互背离?	10
美国经济和全球经济的相对强弱是关键	12
全球经济超过美国经济的情况	14
美国经济超过其他国家经济的情况:	14
总结: 美元汇率全球与美国经济的相对强弱决定, 商品价格由全球经济状况决定	15
实际利率和大宗商品价格有什么关系?	17
油与铜对中、美 PPI 的影响较为明显.....	19
油、铜对于美国 PPI 的影响	19
油、铜对于中国 PPI 的影响	20
关于如何得到季度频率的主要国家 GDP 数据	22
国信证券投资评级	24
分析师承诺	24
风险提示	24
证券投资咨询业务的说明	24

图表目录

图 1: 布油价格 (美元/桶) 和伦敦铜价 (美元/吨)	5
图 2: 原油需求增速与美国 GDP 增速 (%)	5
图 3: 世界原油需求的地理分布	6
图 4: 2018 年我国不同部门原油消费占比 (%)	6
图 5: 我国原油消费量同比 (%)	6
图 6: 美国各部门石油消费量占比 (按热单位计算)	7
图 7: 原油均价 (美元/吨) 及世界原油消费量增速 (%)	7
图 8: EIA 全球原油需求 (单位: 百万桶/天, 灰色部分为预测) (百万桶/天)	8
图 9: 伦敦铜价 (美元/吨) 与美国 GDP 同比 (%)	8
图 10: 世界主要精炼铜消费国年消费量 (千吨)	9
图 11: 伦敦铜价 (美元/吨) 与美元指数	9
图 12: 布伦特原油价格 (美元/桶) 与美元指数	9
图 13: 美元指数与全球主要经济体 GDP (%)	10
图 14: 中国 2015-2018 年精炼铜消费量 (千吨)	11
图 15: 油价 (美元/桶) 与主要经济体 GDP (%)	12
图 16: 铜价 (美元/吨) 与主要经济体 GDP (%)	12
图 17: 美元指数与美国 GDP 同比增速 (% , 黑框为方向背离时期)	12
图 18: 商品价格与全球经济变化的理论框架	13
图 19: 主要经济体 GDP 增速与美国 GDP 增速 (%)	13
图 20: 商品价格与全球经济框架	16
图 21: 美国实际 GDP 同比与 10Y 实际利率 (%)	17
图 22: 联储资产规模 (百万美金) 与 10Y 实际利率 (%)	17
图 23: 美元指数与伦敦金现 (美元/盎司)	17
图 24: 全球商品价格指数与美债实际利率 (%)	18
图 25: 布油价格 (美元/桶) 与美债实际利率 (%)	18
图 26: 伦敦铜价 (美元/吨) 与美债实际利率 (%)	19
图 27: 伦敦金价 (美元/盎司) 与美债实际利率 (%)	19
图 28: 美国 PPI 与布伦特原油价格 (美元/桶)	19
图 29: 美国 PPI (%) 与伦敦铜价格 (美元/吨)	20
图 30: 中国 PPI 与布伦特原油价格 (美元/桶)	21
图 31: 中国 PPI 与伦敦铜价格 (美元/吨)	21
图 32: 中国 PPI (全部工业品) 当月同比 (% , 灰色: 预测值)	22
图 33: 墨西哥、印度与美国 GDP 同比 (%) 增速的对比	23
表 1: 历次危机中后期美元指数走势	10
表 2: 主要经济体 GDP 和美元指数同时上行时期的油、铜价格变化	11
表 3: 主要经济体 GDP 和美元指数同时下行时期的油、铜价格变化	11
表 4: 全球经济上行, 美国经济上行但弱于其他	14
表 5: 全球经济下行, 美国经济弱于其他	14
表 6: 全球经济上行, 美国经济下行	14

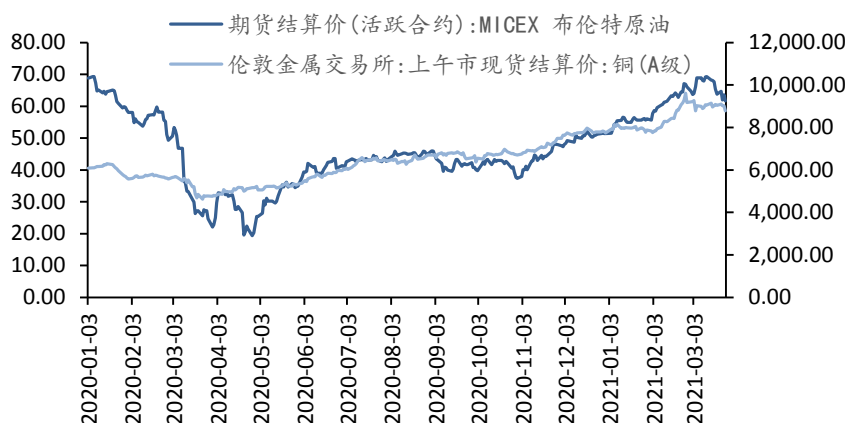
表 7: 全球经济上行, 美国经济上行且强过其他.....	15
表 8: 全球经济下行, 美国经济上行.....	15
表 9: 全球经济下行, 美国经济下行但强过其他.....	15
表 10: 商品价格与美债实际利率的相关系数.....	18
表 11: 实际利率上行时期油、铜、金、银价格变化	18

油、铜的经济属性和金融属性

自去年疫苗问世以来，各类大宗商品迎来一波全球经济复苏驱动的大牛市。若用 2020 年 4 月的低点至 2021 年 3 月的高点算，布伦特原油价格累计上涨 258.8%，伦敦铜价累计上涨 108.22%。

除了经济复苏外，前期美元弱势也有利于大宗商品价格上涨。我们认为，大宗商品具有经济和金融两种属性，两种属性均对油价和铜价的变化趋势有影响。

图 1: 布油价格（美元/桶）和伦敦铜价（美元/吨）

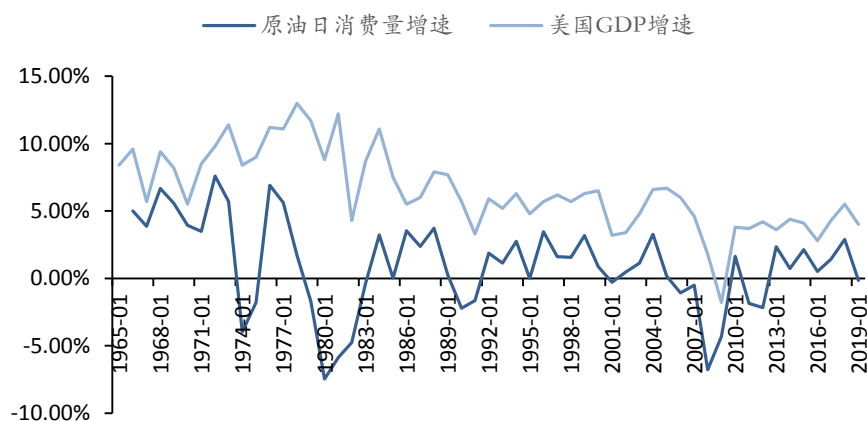


资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

全球需求复苏对应着油与铜的经济属性

从传统的危机复苏模型来看，伴随着全球经济复苏稳步推进，各国对原油和铜的需求量增加，推动其价格上涨。从下图中可以看到，原油的平均日消费量增速与美国 GDP 增速的一致性较高，且通常会先于 GDP 变化而变化。也就是说，从经济周期上来看，原油价格的上涨通常在经济周期较早的时候出现。经济复苏带来的需求上行对原油需求的提振是明显的。

图 2: 原油需求增速与美国 GDP 增速 (%)

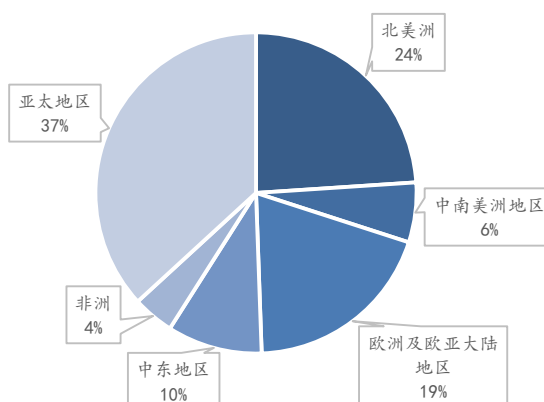


资料来源: Wind、国信证券经济研究所

分地区看，原油需求主要集中在亚太地区和北美地区，欧洲各国的原油消耗量占全球原油需求的 20%。目前，亚洲和北美疫情控制和疫苗接种情况领先，复苏预期强力推高国际油价。但由于欧洲疫情再次反扑，德、法、意等国再次启

动封禁措施，国际油价跌落高位。

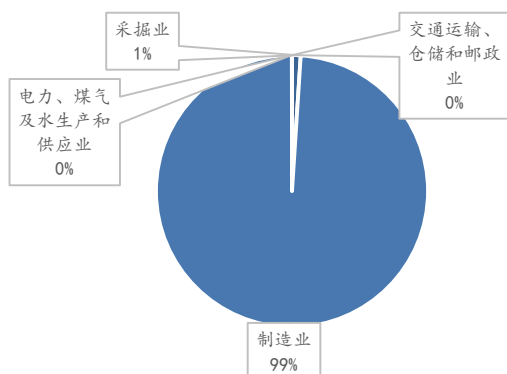
图 3：世界原油需求的地理分布



资料来源: Wind、国信证券经济研究所

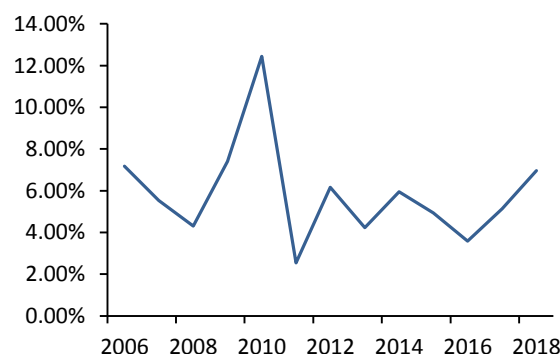
从具体的需求项目来看，我国原油主要用于工业生产类，交运、采掘业消费的原油消费量较制造业而言几乎可以忽略不计。从量上看，我国原油消费量持续上升，2018 年全国原油消费量同比增长将近 7%。

图 4：2018 年我国不同部门原油消费占比 (%)



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

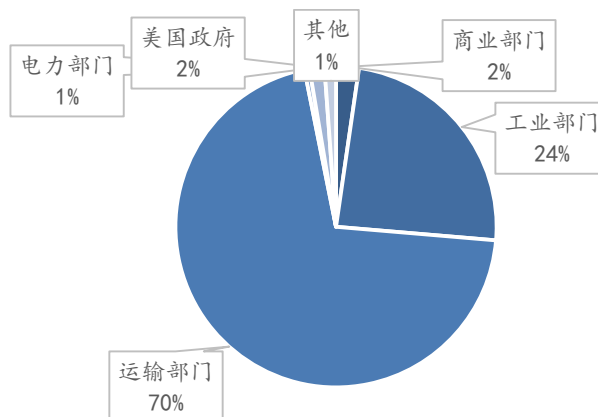
图 5：我国原油消费量同比 (%)



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

相比而言，美国原油消费主要由交通运输行业主导。2019 年，70%的美国石油消费由运输部门产生，工业部门的石油消费仅占 24%。随着全球复产复工的推进，交运行业复苏将持续扩大全球的原油需求。

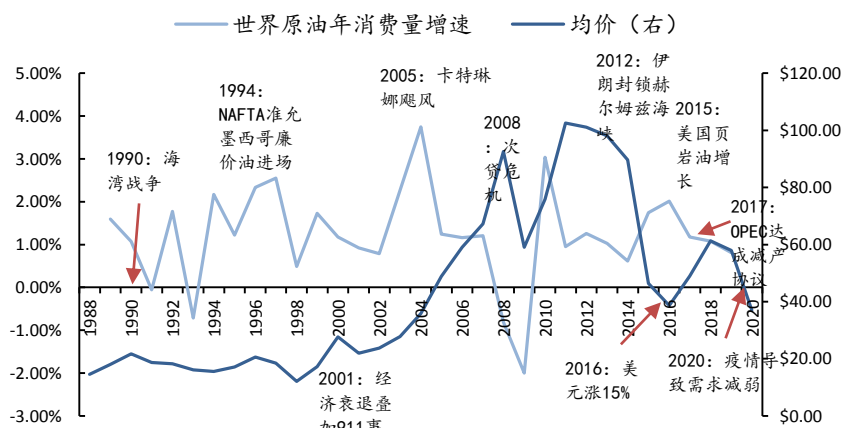
图 6: 美国各部门石油消费量占比 (按热单位计算)



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

长期来看, 世界原油需求会因新能源替代而下降, 导致原油价格下降。这同样是从经济学的供需层面 (相对于金融属性而言) 影响原油的价格。目前来看, 虽然新能源的应用在不断拓展, 但是传统能源在全球供能中的比例并未出现明显的下降。2020 年全球原油消费量的下降主要是新冠疫情所致。

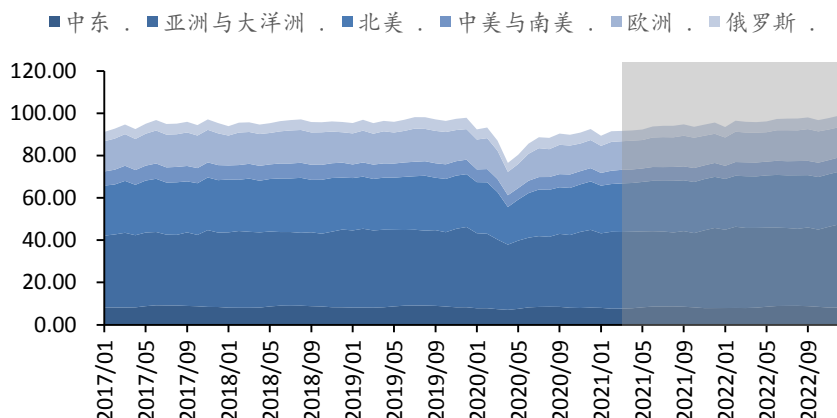
图 7: 原油均价 (美元/吨) 及世界原油消费量增速 (%)



资料来源: thebalance.com、国信证券经济研究所整理

根据美国能源信息署 3 月发布的预测报告, 今年 4 月 OPEC 产量将达到 2530 万桶/天, 而全球需求将达到 9750 万桶每天。持续的库存下降将支撑原油价格上行。

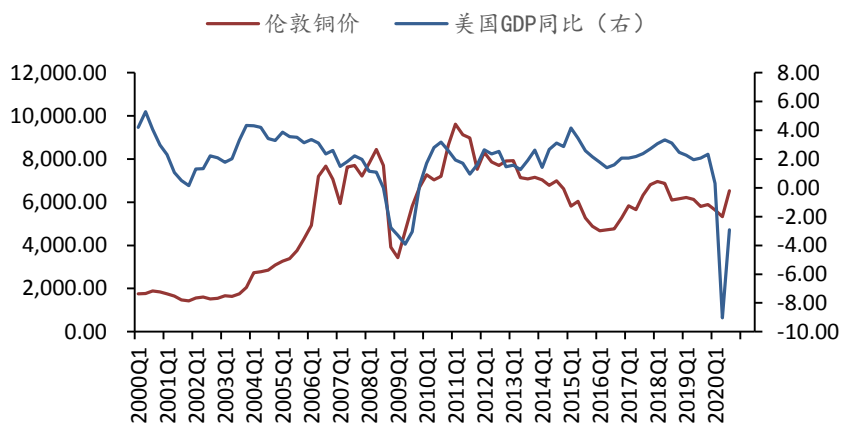
图 8: EIA 全球原油需求 (单位: 百万桶/天, 灰色部分为预测) (百万桶/天)



资料来源: EIA、国信证券经济研究所整理

铜价和铜需求量则常被视作经济运行的先行指标。从下图可以看出, 铜价与美国 GDP 增速的变化在许多时期都具有领先性。

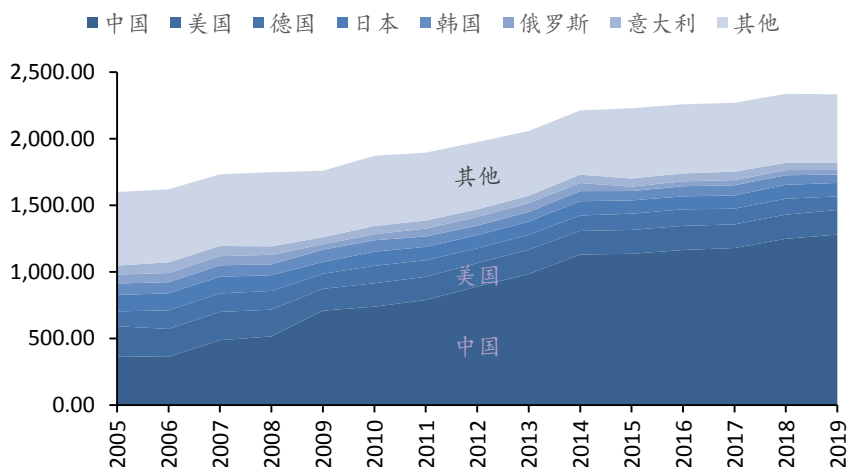
图 9: 伦敦铜价 (美元/吨) 与美国 GDP 同比 (%)



资料来源: Wind、国信证券经济研究所

目前, 全球铜需求主要取决于中国的需求情况。2019 年, 中国铜进口量占全球铜进口的 30%。国内产铜量小于需求量, 根据国家统计局的数据, 我国 2019 年共进口铜矿石及其精矿 2198.19 万吨, 比 2018 年增加了 11.58%。

图 10: 世界主要精炼铜消费国年消费量 (千吨)



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

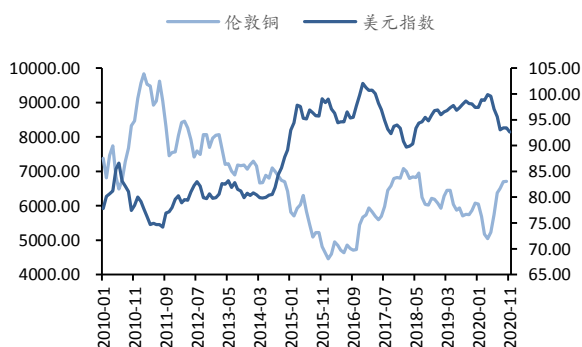
拜登政府将在近日宣布新的大规模基建计划。若改基建法案能够通过，全美对于基础金属的需求将大幅上升。

总的来说，供需关系是决定油、铜价格的基础，OPEC+持续减产导致的供需错配是前期全球经济复苏背景下油、铜价格迅猛上涨的大前提。

美元走势对应着油与铜的金融属性

另外，不容忽视的是美元汇率与大宗商品价格的关系。从历史价格上来看，商品价格与美元多呈反向走势。逻辑在于，此时美元不是作为美国的货币反应美国经济的强弱和进出口的差额，而是作为全球商品交易的结算货币在作用于商品价格的变化。对于美国以外的其他国家来说，美元越便宜，购买商品就越便宜。

图 11: 伦敦铜价 (美元/吨) 与美元指数



资料来源: Wind、国信证券经济研究所

图 12: 布伦特原油价格 (美元/桶) 与美元指数



资料来源: Wind、国信证券经济研究所

从上图来看，美元指数的变化和此两类大宗商品价格的变化在大部分时期确实存在方向相反、幅度不一定相同的规律，这种规律对于铜价来说更明显。

另外，美元作为全球重要的避险资产品种，倾向于在全球经济衰退、避险情绪浓重时期上涨，在全球经济复苏、避险需求下降时期下降，而经济复苏时期通常意味着大宗商品价格上涨。

表 1: 历次危机中后期美元指数走势

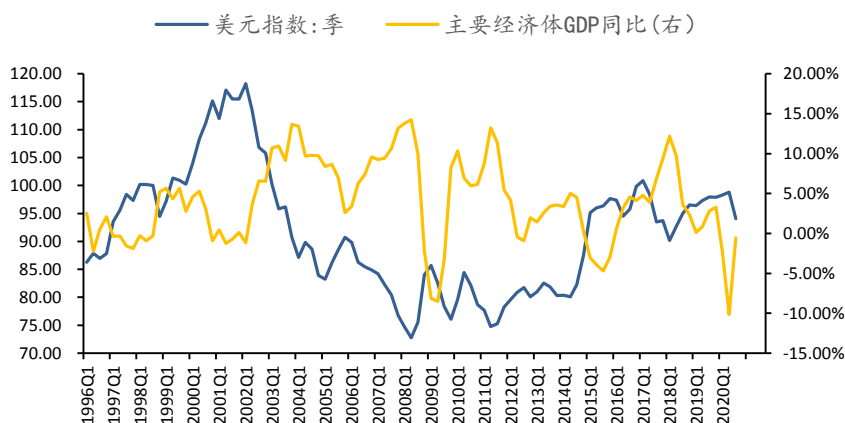
危机事件	顶点时间	顶点位置	低点时间	低点位置	跌幅
互联网泡沫破裂与 911	2002/3	117.95	2004/12	81.52	-30.89%
次贷危机	2008/11	86.36	2009/10	75.98	-12.02%
欧债危机	2010/6	86.6	2013/1	79.87	-7.77%
2020 新冠疫情	2020/3	102.68	2020/12	89.60	-12.74%

资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

本报告中大宗商品的金融属性主要是指除开经济因素以外, 单纯因为结算货币价值降低而引发的大宗商品价格上涨。

经济、金融属性背离时期大宗商品怎么走?

驱动商品需求变化的经济因素和金融因素常常朝相反的方向运行, 相互博弈(全球经济上行的同时美元上行或全球经济下行时美元下行)。

图 13: 美元指数与全球主要经济体 GDP (%)


资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

我们认为, 在经济因素和金融因素对于大宗商品价格的驱动作用相反时, 经济因素应占主导作用。实际数据基本能证明这一猜想, 但不乏例外情况的出现。

经济、金融双属性在哪些时期相互背离?

为了研究在这种双性背离的情况下商品价格如何变动, 我们找出了 1996 年以来商品价格驱动因素双性背离的所有时期, 仍然用布伦特原油和伦敦铜价这两个最具代表性的商品价格作为商品类别的参考对象, 归纳总结如下:

- A. 美元指数上行, 主要经济体 GDP 上行 (主要经济体 GDP 数据的计算参见报告最后一部分):

表 2: 主要经济体 GDP 和美元指数同时上行时期的油、铜价格变化

时期	美元指数变化	油价	铜价
1996Q3-1996Q4	+0.92	19.11%	22.12%
1998Q4-1999Q1	+5.91	3.26%	-13.95%
1999Q4-2000Q2	+8.51	29.64%	0.97%
2005Q1-2005Q2	+6.52	35.43%	17.18%
2009Q4-2010Q1	+5.17	18.53%	25.45%
2013Q1-2013Q2	+2.68	-8.22%	-15.89%
2016Q2-2016Q3	+0.88	26.87%	-0.98%
2019Q1-2019Q4	+1.46	16.35%	5.36%

资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

美元指数与主要经济体 GDP 同时上行时期, 油、铜价格上行概率较大。也就是说, 在全球经济上行趋势明确的情况下, 美元上行不能改变大宗商品价格上涨的趋势。

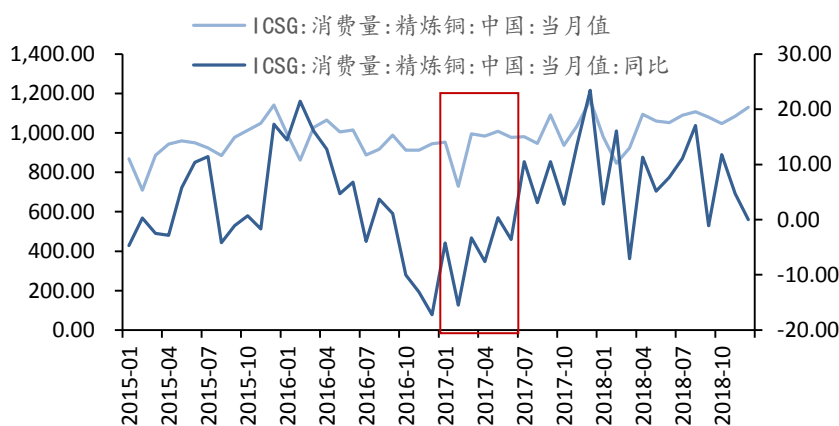
B. 美元指数下行, 主要经济体 GDP 下行 (主要经济体 GDP 数据的计算参见报告最后一部分):

表 3: 主要经济体 GDP 和美元指数同时下行时期的油、铜价格变化

时期	美元指数变化	油价	铜价
1997Q3-1997Q4	-2.23	-7.82%	-32.73%
2017Q1-2017Q2	-6.8798	-15.13%	7.40%

资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

美元指数与主要经济体 GDP 同时下行的情况较少, 1997Q3-Q4 期间油铜价格主要下行, 2017 年铜价上涨主要与中国 2017 年 1-2 季度经济增长强劲带来铜需求上升有关。

图 14: 中国 2015-2018 年精炼铜消费量 (千吨)


资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

从以上数据中可以看出, 经济和金融因素背离时, 经济因素在影响商品价格时占主导。在主要经济体 GDP 上行的时期, 商品涨价趋势明显。而在主要经济体 GDP 下行的时期, 油、铜价格也主要出现下行的态势。美元指数上行未能改变商品价格上涨的趋势。

图 15: 油价 (美元/桶) 与主要经济体 GDP (%)



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

图 16: 铜价 (美元/吨) 与主要经济体 GDP (%)



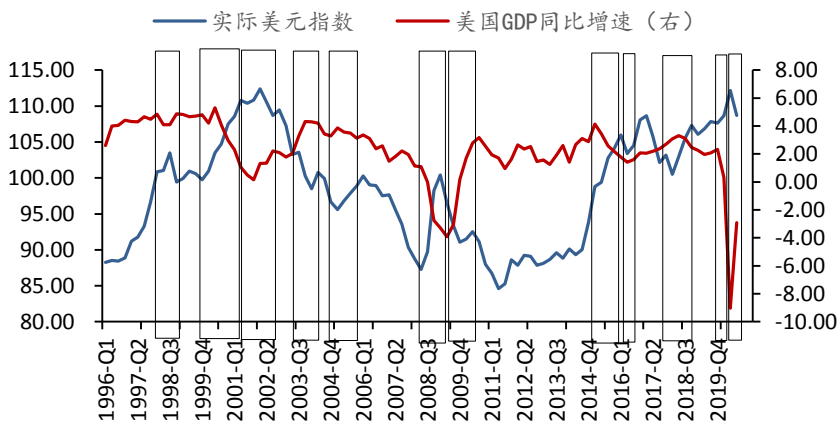
资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

美国经济和全球经济的相对强弱是关键

进一步的, 可以将美国与全球经济走向的相对关系纳入考虑之中。

理论上, 一国货币的汇率主要取决于该国经济基本面情况和经常账户差额的变化。实际数据中, 美元却时常脱离美国经济走势, 美国经济走强时美元反而贬值, 美国经济向下时美元却走强 (历次经济危机中该现象尤著)。由下图可以看出, 美元指数和美国经济 (美国 GDP 同比增速表示) 的走向一致性不高, 甚至在许多时期完全相反。1996 年以来美国 GDP 同比值与美元指数季度平均值的相关系数只有 0.1。

图 17: 美元指数与美国 GDP 同比增速 (% , 黑框为方向背离时期)



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

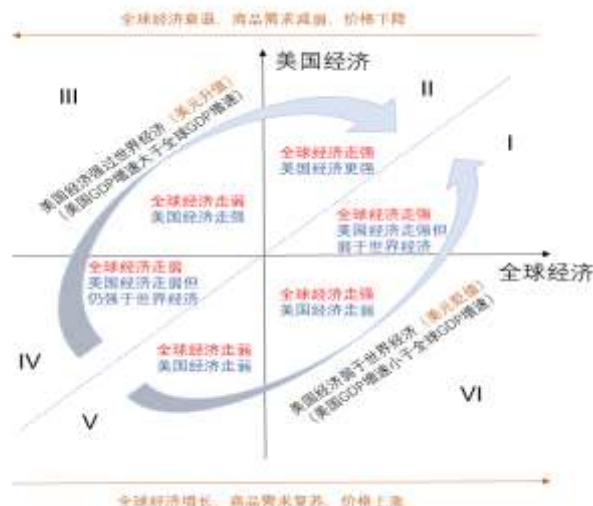
由于美元国际货币地位显著, 美元汇率不仅取决于美国经济的强弱, 更取决于美国经济相对于全球经济的强弱。由于美元指数中欧元权重占 6 成, 所以研究工作中, 常将美国经济与欧元区经济的强弱做对比, 来决定美元下一步走势。但是, 我们认为, 以中国为首的新兴市场国家在全球经济中占比越来越大, 对于美元价值走势的影响不容忽视。在判断美元走势时, 应充分考虑新兴市场国家与美国经济的相对状况。

按照此种逻辑推断, 美元会在如下几种情况下走强: 1. 全球经济走强, 美国更强于世界其他国家; 2. 美国经济走强, 其他国家经济走弱; 3. 全球经济走弱,

美国经济下行程度不及其他国家。在相反的三种情况下，美元走弱。

如果我们将这一观点纳入之前关于商品需求包含经济金融双性的猜想，那么我们可以得到下图所示的研究框架。棕色字体表示我们做出的假设，即需要历史数据实证的部分：

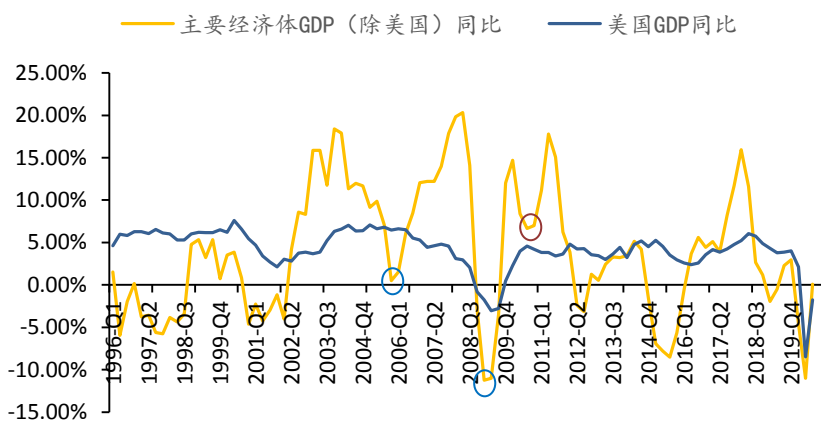
图 18：商品价格与全球经济变化的理论框架



资料来源：前期报告《宏观驱动视角下的美元与大宗商品关系重塑：并非只有负相关》、国信证券经济研究所整理

本框架的核心假设在于，经济强弱决定商品需求，商品需求决定商品价格。而美元升值与否主要取决于美国经济相对于世界经济的强弱。那么，以原油和铜为代表的商品价格在全球经济走强的上图 I、II、VI 区域上涨，在 III、IV、V 区域下跌。美元则在美国经济表现超过全球经济表现时上涨，反之则下跌。我们将用历史数据验证这一推论。

图 19：主要经济体 GDP 增速与美国 GDP 增速 (%)



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

对于同比变化幅度较大的除美国外主要经济体 GDP (上图黄色线条)，我们将经济下行定义为，GDP 同比增速连续下降超过 1 个季度，且该时段内同比值的低点低于 4% 的历史平均 GDP 同比变化率。

若以该定义划分，如图中红圈内的 2010 年 Q2 (同比增长 8.41%) - 2010 年

Q3（同比增长 6.66%）并不被算作经济下行，只是经济增长有所放缓。而如图中蓝圈低点 GDP 同比值下降至 0%左右，蓝圈之前的时段则被算作经济下行时期。另外，GDP 同比增速为负值的时期，不论同比值相对于前月如何变化，均被算作经济下行时期。

按照如上所述规则，相关数据整理如下：

全球经济超过美国经济的情况

区域 I：全球经济上行，美国经济上行但弱于其他国家：

表 4：全球经济上行，美国经济上行但弱于其他

时期	美元指数（理论下行）	布伦特原油（理论上行）	伦敦铜（理论上行）
2002Q1-2005Q2	-27.12%	146.90%	117.78%
2009Q2-2010Q3	-0.43%	28.49%	54.29%
2016Q2-2018Q2	-1.95%	59.41%	45.30%
平均变化率（符合预期情况下）	-9.83%	78.27%	72.46%
预期与实际	100%符合	100%符合	100%符合

资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

全球经济上行驱动商品价格上行，而美国经济上行但弱于其他国家的情况下，美元指数理论下行。此情形下历史数据与理论推断的符合程度较高。

区域 V：全球经济下行，美国经济弱于其他

表 5：全球经济下行，美国经济弱于其他

时期	美元指数（理论下行）	布伦特原油（理论下行）	伦敦铜（理论下行）
2008Q3-2008Q4	上行 11.27%	下行 50.93%	下行 49.19%
预期与实际	不符合推论预期	100%符合	100%符合

资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

全球经济下行而美国经济下行更多的情况较少，理论上美元与商品都应下行，但 2008Q3-2008Q4 美元指数上行明显。在此种情况下，美元主要扮演了安全资产的角色。这种角色意味着，在全球危机的环境下美元的价值会不降反增。除此之外，对于 2008 年下半年美元为何升值，国际上各方都有更深层次的解读，观点包括全球美元流动性紧张、投资者过量对冲（overhedging）推高美元价格等。

区域 VI：全球经济上行，美国经济下行

表 6：全球经济上行，美国经济下行

时期	美元指数（理论下行）	布伦特原油（理论上行）	伦敦铜（理论上行）
2006Q1-2008Q2	-19.02%	95.80%	71.05%
2010Q4-2011Q3	-4.33%	28.18%	3.87%
符合预期情况下平均变化率	-11.99%	64.79%	38.32%
预期与实际	100%符合	100%符合	100%符合

资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

在全球经济上行而美国经济下行的两段时期内，美元下行趋势明显，商品价格迎来了不小的涨幅。这是以本报告的分析框架而言，条件比较典型的一个阶段。

美国经济超过其他国家经济的情况：

区域 II：全球经济上行，美国经济上行且强过其他国家

表 7: 全球经济上行, 美国经济上行且强过其他

时期	美元指数 (理论上行)	布伦特原油 (理论上行)	伦敦铜价格 (理论上行)
1998Q4-1999Q3	6.88%	76.02%	6.96%
1999Q4-2000Q2	8.03%	13.22%	1.67%
2012Q4-2014Q2	0.03%	-0.34%	-14.18%
2019Q3-2019Q4	-0.09% (平)	0.62%	1.49%
符合预期情况下平均变化率	3.71%	22.38%	3.37%
预期与实际	100%符合	75%符合	75%符合

资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

全球经济上行时期, 理论上来看商品价格应上行。美国经济强于其他地区, 那么美元指数应上行。从历史数据来看, 美元指数在此阶段内上行趋势明显, 但商品价格不是一直都与预期相符。与理论不符合的 2012Q4-2014Q2 期间, 国际油价趋于平缓, 而铜价的下跌主要与中国经济增速放缓, 铜需求下降有关。

区域 III: 全球经济下行, 美国经济上行:

表 8: 全球经济下行, 美国经济上行

时期	美元指数 (理论上行)	布伦特原油 (理论下行)	伦敦铜价格 (理论下行)
1996Q1-1997Q3	14.12%	4.07%	-10.53%
2011Q3-2011Q4	3.98%	-2.74%	-16.18%
2014Q3-2015Q1	15.68%	-46.71%	-16.81%
符合预期情况下平均变化率	11.26%	-24.72%	-14.51%
预期与实际	100%符合	66.6%符合	100%符合

资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

理论上来看, 全球经济下行而美国经济上行的阶段, 美元指数应上行, 商品价格受需求减弱的冲击而下行。从实际数据看, 全球经济下行而美国经济上行的几个时期内, 美元保持了强势上涨的态势, 但原油价格的走向在 1996Q1-1997Q3 期间与预期的下行不一致。

区域 IV: 全球经济下行, 美国经济下行但强过其他:

表 9: 全球经济下行, 美国经济下行但强过其他

时期	美元指数 (理论上行)	布伦特原油 (理论下行)	伦敦铜价格 (理论下行)
1997Q4-1998Q3	2.72%	-31.65%	-11.59%
2000Q3-2001Q4	3.82%	-34.29%	-24.60%
2005Q3-2005Q4	2.49%	-6.70%	14.73%
2012Q1-2012Q3	2.71%	-7.65%	-7.27%
2015Q2-2016Q1	1.43%	-44.56%	-22.69%
2018Q3-2019Q2	2.51%	-9.72%	0.36%
符合预期情况下平均变化率	2.31%	-24.12%	-11.86%
预期与实际	100%符合	100%符合	66.6%符合

资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

在全球经济下行, 美国经济下行但强过其他国家的时期内, 美元上行、商品价格下行。全球经济向下导致商品需求减弱, 在此期间美元的升值进一步利空商品价格。实际来看, 2005Q3-2005Q4 期间伦敦铜的价格上行 14.73%, 与预期走势不一。

总结: 美元汇率全球与美国经济的相对强弱决定, 商品价格由全球经济状况决定

总体来说, 历史数据可以印证我们的猜想, 即全球经济运行状况决定商品需求从而决定商品价格, 而美元汇率不仅由美国经济, 还由其他国家经济与美国经济相对来说的强弱决定。

在以全球经济与美国经济的相对强弱为核心的框架内，I（全球经济上行，美国经济上行但弱于其他国家）、VI（全球经济上行，美国经济下行）区域中美元与商品价格的变化趋势与理论推导的预期符合度最高。

在 V 区域内（全球经济下行，美国经济弱于其他）美元安全资产属性突出，美元价值不降反增，与预期不符，而商品价格下降符合预期。II（全球经济上行，美国经济上行且强过其他国家）、III（全球经济下行，美国经济上行）和 IV（全球经济下行，美国经济下行但强过其他）中，都有少部分商品价格变化与理论推演不符合的情况。

总体来看，理论推演出的美元走势除了在全球经济下行的 V 阶段内，安全资产属性较强、走势朝上以外，其他时期的美元指数和商品价格走势与理论推测的符合程度都比较高。

经过历史数据验证调整后的框架总结如下：

图 20：商品价格与全球经济框架



资料来源：前期报告《宏观驱动视角下的美元与大宗商品关系重塑：并非只有负相关-150413》、国信证券经济研究所整理

若回到商品价格的经济、金融双属性这一点上，从表 3 至表 8 的数据中，可以发现在美元变化幅度大的时期（比如表 3 中 2002Q1-2005Q2 这一全球经济上行阶段，美元指数下行 27.12%），商品价格上涨的幅度更大（2002Q1-2005Q2 中油、铜价格上涨分别超过 100%）。此外，表 5 中的 2006Q1-2008Q2 中，也可以看到类似的效应。而美元下跌幅度较小的时期，商品价格上涨幅度则稍缓。此种现象可以被归于美元价值下跌对商品价格的助长作用。然而，在美元价值上升、商品价格下跌的时期内，没有观察到明显的美元愈涨，商品愈跌的现象。

本片报告侧重于从全球经济盛衰对应大宗商品需求的变化角度来探讨大宗商品的价格。值得注意的是，经济周期并不是影响大宗商品需求的全部因素。供给对商品价格的影响也不容忽视。在某些特定期限内（如伊拉克战争时的石油价格），供给才是商品价格的决定性因素。

另外，影响商品价格的需求因素还包括可替代品的出现。近年来各国对于环保的重视必将对原油需求产生重大利空，不论经济如何运行，从长期来看，全球原油需求势必是减弱的。

实际利率和大宗商品价格有什么关系？

美国的实际利率的变化背后的驱动因素与美元汇率的驱动因素有所不同。美债利率主要由美国经济状况、美联储货币政策和市场交易因素决定。经济因素主要是指当前社会的融资需求与社会资金供给意愿的平衡点。货币政策因素主要指美联储加减息和 QE 等一系列常规或非正规操作对美债利率造成的影响。而市场交易因素主要是指美国货币财政官方以外的美债市场参与者对美债利率产生的影响。

图 21: 美国实际 GDP 同比与 10Y 实际利率 (%)



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

图 22: 联储资产规模 (百万美金) 与 10Y 实际利率 (%)

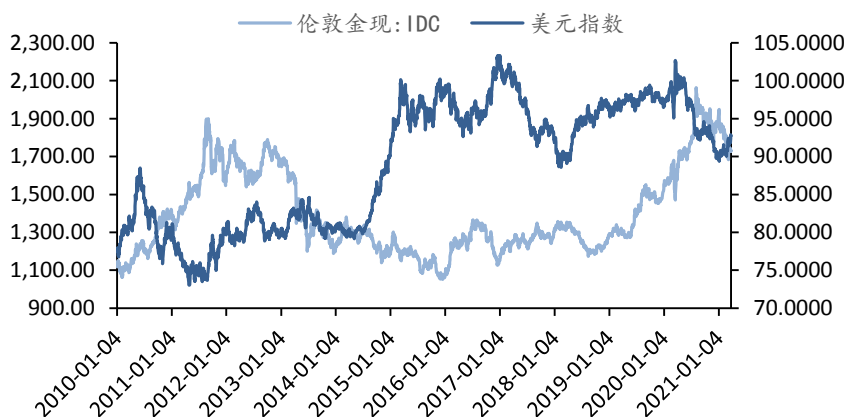


资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

而理论上，美债利率与大宗商品的价格为负相关，从文献中归结出的原因主要有三。第一，实际利率通常被看作企业库存成本。利率越高，企业当下持有商品库存（而非债券）的成本越高。企业更倾向于延后补充库存，当下把闲置资金用于投资债券。

第二，对于具有金融属性的商品类别（比如黄金），实际利率增加意味着持有该商品的机会成本增加，或者说持有债券的吸引力增强。

图 23: 美元指数与伦敦金现 (美元/盎司)



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

第三，对于可跨境交易的商品来说，实际利率增加可导致本国货币增值，以本国货币计价的商品价格下跌。这三方面的原因在理论上支撑实际利率与大宗商品的负相关性。

从实际数据来看，全球商品价格指数与美债实际利率走势的相关性并不明显。

但是,在研究过程中,金价常常对标 10 年期美债的实际利率的走势。我们发现,商品的金融属性越强,则其与美债实际利率的负相关性越强。

美债实际利率与油、铜价格弱负相关(相关系数分别为-0.27、-0.36),与金、银价格负相关性明显(相关系数分别为-0.89、-0.69)。

表 10: 商品价格与美债实际利率的相关系数

商品类别	商品种类
全球商品价格指数	-0.36732
油	-0.26945
铜	-0.38862
金	-0.89901
银	-0.69022

资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

图 24: 全球商品价格指数与美债实际利率 (%)



资料来源: St.Louis Fed、Wind、国信证券经济研究所整理

图 25: 布油价格 (美元/桶) 与美债实际利率 (%)



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

我们总结了 2003 年以来,美债实际利率几次大幅上行期间油、铜、金、银四种商品价格的变化情况。可以发现,油价仅在其中 3 次里(共 12 次)随实际利率上升而下跌,铜价则有 5 次下跌。这再一次证明,油、铜价格主要取决于经济状况,美元价值的变化对其仅有助长助跌的作用,很难改变其本身的变化趋势。

金、银价格与美债实际利率的关系更为密切。在 12 次美债利率大幅上行中,金银价格分别有 10 次和 9 次随其上升而下跌。

表 11: 实际利率上行时期油、铜、金、银价格变化

低点日期	高点日期	实际利率变动	油价变动(美元/桶)	铜价变动(美元/吨)	金价变动(美元/盎司)	银价变动(美元/盎司)
2003-06-13	2003-08-15	+85 bp	1.35	61.7	7.1	0.505
2005-02-10	2006-06-26	+110 bp	26.25	3728	167.45	3.7825
2007-03-21	2007-06-12	+69 bp	8.02	606.5	-16.95	-0.18
2008-03-10	2008-11-21	+225 bp	-54.97	-4930	-172.44	-10.4
2009-03-19	2009-07-06	+72 bp	13.38	929	-34.9	-0.1
2009-12-01	2010-04-06	+54 bp	6.8	960.5	-62.3	-0.8
2010-10-14	2011-02-07	+91 bp	14.72	918.5	-29.85	4.72
2013-04-05	2013-09-05	+166 bp	11.14	-273	-213.65	-3.45
2015-04-07	2015-12-15	+76 bp	-20.65	-1455	-147.69	-3.12
2016-09-28	2016-12-16	+73 bp	6.52	841.5	-186.4	-3.07
2017-09-08	2018-12-12	+83 bp	6.37	-629	-100.745	-3.555
2020-03-06	2020-03-19	+119 bp	-16.8	-939	-202.627	-5.475

资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

历史数据中金价与实际利率的负相关性明显，历史数据中拐点位置基本一致。最值得注意的两段美债实际利率上行时期在上表中标粗显示，分别是次贷危机后期和欧债危机后期，为屡次美债利率上行幅度之最大，分别在 8 个月内上行 225bp 和在 5 个月内上行 166bp。油价一次跌一次涨，铜、金、银价均呈下跌趋势。

图 26: 伦敦铜价（美元/吨）与美债实际利率（%）



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

图 27: 伦敦金价（美元/盎司）与美债实际利率（%）



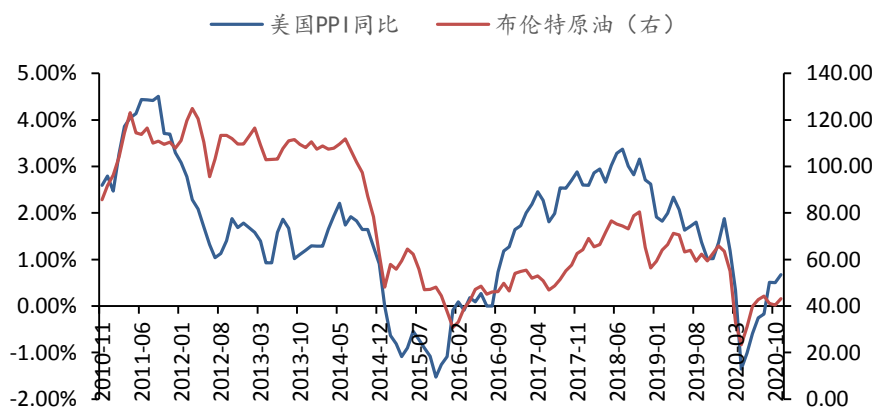
资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

油与铜对中、美 PPI 的影响较为明显

油、铜对于美国 PPI 的影响

为研究 2021 年油价与铜价的变化对 PPI 通胀的影响，我们截取了布伦特原油和伦敦铜的价格走势，与中、美 PPI 做对比。

图 28: 美国 PPI 与布伦特原油价格（美元/桶）



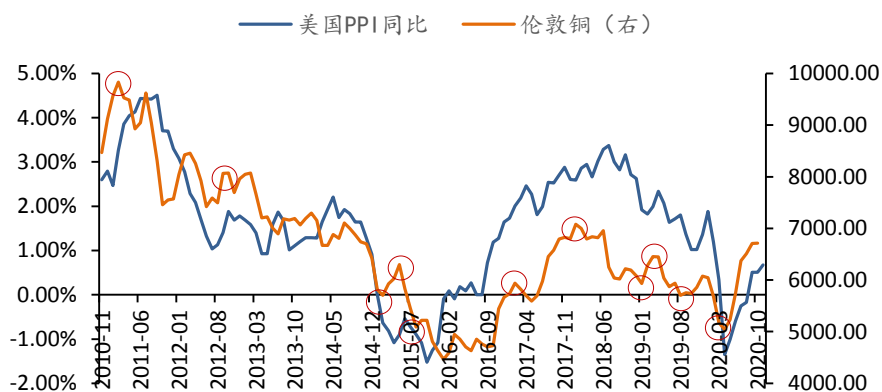
资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

从美国 PPI 的计算权重上来看，与国际油价直接相关的美国国内能源价格只占 5.343%。但是由于 PPI 中（括号内为比重）囊括的化学制品（3.492%）、橡胶与塑料（0.655%）、运输服务（4.593%）等分项价格都与国际原油价格有着直接或间接的关系，所以在原油价格变化较为显著的时期，能源价格对 PPI 的影响不容忽视。比如，2014 年 1 月至 2015 年 12 月期间，布伦特原油的平均价格从 107.11 美元/桶猛降至 38.90 美元/桶时，美国 PPI 从 2014 年的 1.6% 下降到 2015 年 -0.9%。

不过，2021 年大概率不会出现此种极端情况。此外，历史数据中，也不乏国际油价与美国 CPI 在短期内出现背离的情况，比如 2016 年 Q4 至 2017 年 Q2，油价几乎持平的情况下，美国 PPI 却一路上行。

相比较而言，铜价的变化几乎没有与美国 PPI 出现过方向上的背离。从分项上来看，铜价与美国 PPI 中（括号内为比重）金属制品价格（1.028%）、机械及设备（5.619%）以及建造（1.733%）等关系较为密切。

图 29：美国 PPI（%）与伦敦铜价格（美元/吨）



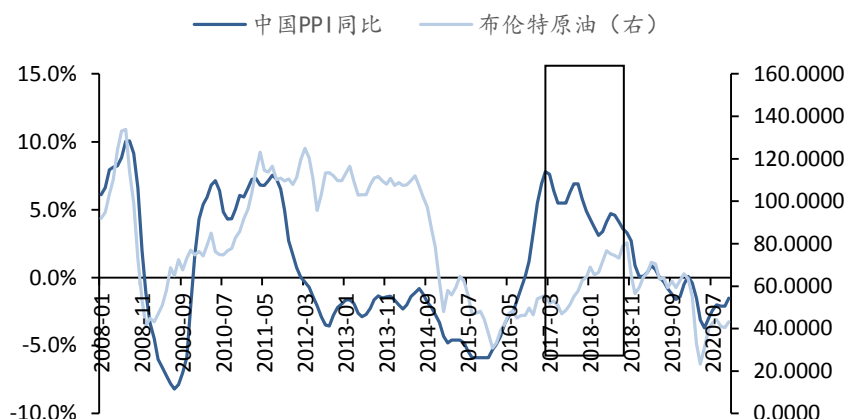
资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

因为铜是比较典型的顺周期品类，一些研究者选用铜价作为经济的风向标。从图中可以看到，铜价的拐点在许多时期确实先于美国 PPI 的拐点（上图中红圈）。但是，我们认为，在目前全球还未建立起集体免疫，经济复苏随时可能受到新一轮疫情带来重大打击的情况下，铜价的形成因素比较复杂，通过铜价去判断经济周期并不妥当。

油、铜对于中国 PPI 的影响

虽然此前国际油、铜价格起伏明显，但中国的 PPI 在 2008 年之前一直保持明显向上的趋势，变化方向单一。中国的 PPI 数据和油、铜价格在 2008 年之后才有相关性可言，但拐点位置也很少完全一致。相比美国来说，中国 PPI 的走势与国际油价走势相反的时期更多。比如，2017 年 Q3-2018 年 Q4 期间（黑框），布伦特原油价格上涨 15.95%，但 PPI 却从 5.5% 下降到 0.9%。

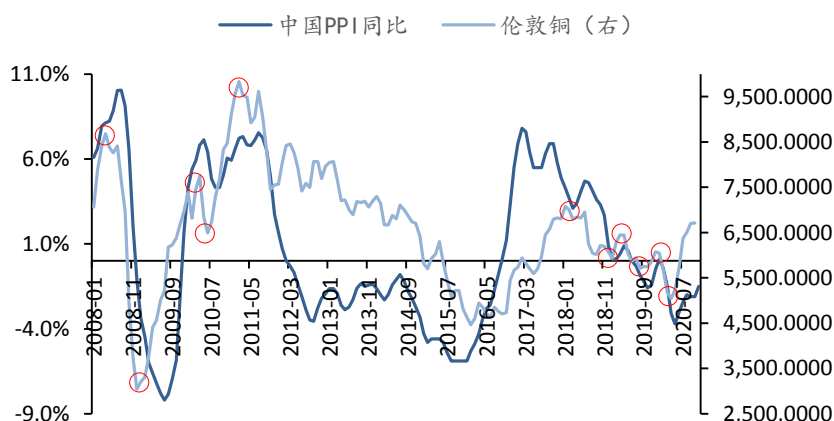
图 30: 中国 PPI 与布伦特原油价格 (美元/桶)



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

铜价方面, PPI 的走势与铜价走势在某些时间段内有较明显的相关性(比如 2014 年至 2015 年的长下行), 且值得注意的是, 与美国 PPI 的情形相似, 铜价的高低拐点有时会出现在中国 PPI 的拐点之前(下图中红圈)。两者之间关联不大, 甚至变动方向相反的时期也不少, 包括 2012 年 9 月至 2014 年 7 月, 铜价震荡下行, PPI 则在 -4% 至 0 的区间徘徊。

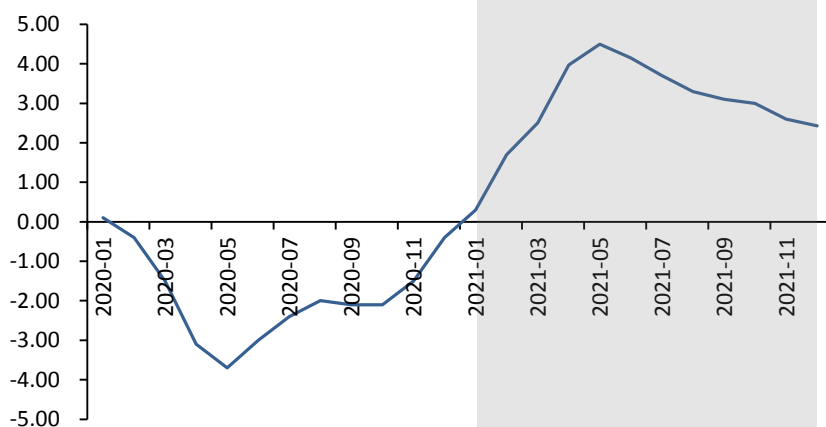
图 31: 中国 PPI 与伦敦铜价格 (美元/吨)



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

目前来看, 前几个月大宗商品价格上涨已经体现在全球各国的通胀指标之上。中美两国 2 月 PPI 同比分别上涨 1.7% 和 2.8%。预计大宗商品价格将持续推高全球通胀水平。

图 32: 中国 PPI (全部工业品) 当月同比 (%，灰色: 预测值)



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

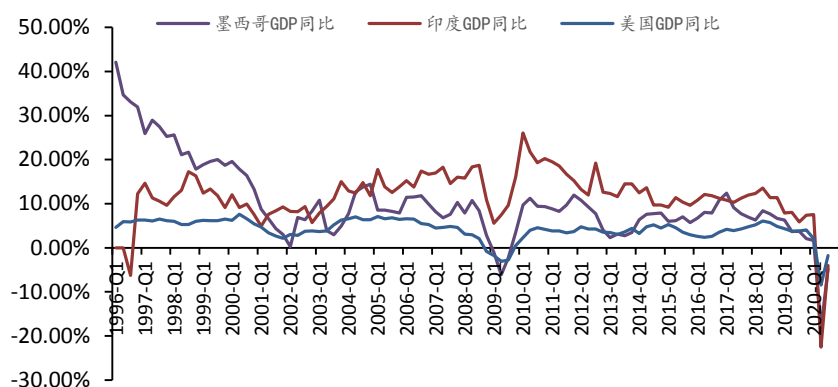
关于如何得到季度频率的主要国家 GDP 数据

由于世界银行与 OECD 发布的全球 GDP 数据频率均为年，但各国官方发布的统计数据频率为季度，所以我们选择自行调整各国官方发布统计数据并进行加总。数据处理步骤为：

1. 获取美国、中国、日本、韩国、加拿大、墨西哥、巴西、印度以及欧元区 12 国（合计）GDP 数据，其中欧元区 12 国数据开始时间最晚，为 1995 年起，所以所有数据均从 1995 年起提取；
2. 获取美联储发布的 1995 年来各国货币与美元之间的历史汇率，并取季度平均汇率值；
3. 通过历史汇率数据将历史 GDP 数据换算成统一美元口径；
4. 将换算成美元的中国、日本、韩国、加拿大、墨西哥、巴西、印度以及欧元区 12 国（合计）、总共 19 个国家的 GDP 数据进行加总，得到频率为季度的除美国外主要经济体 GDP 历史数据系列。加上美国季度 GDP，得到全球主要经济体 GDP 历史数据系列。
5. 计算同比增速数据。得到的同比增速数据从 1996 年 Q1 开始。

由于没有对数据进行季节性调整或采用其他统计学方法进行平滑处理，所以得到的同比数据波动幅度较大，可取作方向上的参考，但在幅度上可能有失偏颇。给主要经济体 GDP 走势带来波动的主要是新兴市场国家，这些国家的 GDP 经常在短时间内动辄上下 15%。

图 33: 墨西哥、印度与美国 GDP 同比 (%) 增速的对比



资料来源:Wind、国信证券经济研究所整理

国信证券投资评级

类别	级别	定义
股票 投资评级	买入	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 20%以上
	增持	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	预计 6 个月内，股价表现介于市场指数±10%之间
	卖出	预计 6 个月内，股价表现弱于市场指数 10%以上
行业 投资评级	超配	预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 10%以上
	中性	预计 6 个月内，行业指数表现介于市场指数±10%之间
	低配	预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

风险提示

本报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。

证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

.....

深圳

深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 18 层

邮编: 518001 总机: 0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 楼

邮编: 200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编: 100032